

Cálculo Numérico – IME/UERJ

Gabarito – Integração Numérica

25 de novembro de 2025

Exercício 1 – Regra do Trapézio Simples

Enunciado. Aproxime

$$I = \int_1^2 \sqrt{x+1} \, dx$$

pela Regra do Trapézio Simples. Em seguida, calcule o valor exato de I e o erro real $E = I - T$.

(a) Aproximação pela Regra do Trapézio

Temos:

$$a = 1, \quad b = 2, \quad h = b - a = 1.$$

A fórmula do trapézio simples é

$$T = \frac{h}{2} [f(a) + f(b)].$$

Aqui $f(x) = \sqrt{x+1}$, logo:

$$f(1) = \sqrt{2}, \quad f(2) = \sqrt{3}.$$

Portanto,

$$T = \frac{1}{2}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \approx \frac{1}{2}(1,4142 + 1,7321) \approx 1,5731.$$

(b) Valor exato da integral

Fazemos a substituição $u = x + 1 \Rightarrow du = dx$.

Quando $x = 1$, $u = 2$; quando $x = 2$, $u = 3$. Assim,

$$I = \int_1^2 \sqrt{x+1} \, dx = \int_2^3 \sqrt{u} \, du = \int_2^3 u^{1/2} \, du = \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_2^3.$$

Logo,

$$I = \frac{2}{3}(3^{3/2} - 2^{3/2}) = \frac{2}{3}(3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}) \approx 1,5785.$$

(c) Erro real

$$E = I - T \approx 1,5785 - 1,5731 \approx 0,0054.$$

Exercício 2 – Regra dos Trapézios Repetida

Enunciado. Aproximar

$$I = \int_0^2 \cos(x^2) dx$$

usando a Regra dos Trapézios Repetida com $n = 6$ subintervalos.

(a) Malha e tabela de valores

O passo é

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-0}{6} = \frac{1}{3}.$$

Os pontos da malha são

$$x_i = ih, \quad i = 0, 1, \dots, 6,$$

isto é:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{2}{3}, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = \frac{4}{3}, \quad x_5 = \frac{5}{3}, \quad x_6 = 2.$$

A função é $f(x) = \cos(x^2)$. Aproximando numericamente:

x_i	$f(x_i) = \cos(x_i^2)$
0	1,0000
$\frac{1}{3}$	0,9938
$\frac{2}{3}$	0,9028
1	0,5403
$\frac{4}{3}$	-0,2055
$\frac{5}{3}$	-0,9345
2	-0,6536

(b) Aplicando a Regra dos Trapézios Repetida

A fórmula:

$$T_R = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right].$$

Calculamos a soma dos termos internos:

$$\sum_{i=1}^5 f(x_i) \approx 0,9938 + 0,9028 + 0,5403 - 0,2055 - 0,9345 \approx 1,297.$$

Logo,

$$T_R \approx \frac{1/3}{2} \left[1,0000 + 2(1,297) - 0,6536 \right] = \frac{1}{6} (1,0000 + 2,594 - 0,6536) \approx \frac{1}{6} \cdot 2,9404 \approx 0,4900.$$

(c) Comparação com valor de referência

Usando uma aproximação numérica mais refinada (por exemplo, Regra de Simpson com muitos subintervalos), obtemos

$$I \approx 0,4615.$$

Logo, o erro da Regra dos Trapézios Repetida é aproximadamente:

$$E \approx I - T_R \approx 0,4615 - 0,4900 \approx -0,0285,$$

com

$$|E| \approx 0,0285.$$

Exercício 3 – Regra de Simpson Simples

Enunciado. Use a Regra 1/3 de Simpson (simples) para aproximar:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{1+x^3} dx.$$

(a) Pontos da malha

Na Regra de Simpson simples usamos 2 subintervalos de mesmo tamanho:

$$x_0 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_1 = \frac{x_0 + x_2}{2} = 0,5.$$

O passo é

$$h = x_1 - x_0 = 0,5.$$

(b) Aplicando a Regra de Simpson

A fórmula:

$$S = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)],$$

com $f(x) = \frac{1}{1+x^3}$.

Calculamos:

$$f(0) = \frac{1}{1+0} = 1,$$

$$f(0,5) = \frac{1}{1+0,5^3} = \frac{1}{1+0,125} = \frac{1}{1,125} \approx 0,8889,$$

$$f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Logo,

$$S \approx \frac{0,5}{3} [1 + 4(0,8889) + 0,5] = \frac{0,5}{3} [1 + 3,5556 + 0,5] = \frac{0,5}{3} \cdot 5,0556 \approx 0,8426.$$

(c) Comparação com o valor real

Usando um método numérico mais refinado, obtemos

$$I \approx 0,9109.$$

Assim,

$$E \approx I - S \approx 0,9109 - 0,8426 \approx 0,0683,$$

e

$$|E| \approx 0,0683.$$

Exercício 4 – Regra de Simpson Repetida

Enunciado. Aproximar

$$I = \int_0^3 e^{-x/2} dx$$

usando a Regra de Simpson Repetida com $n = 6$ subintervalos.

(a) Malha e valores da função

O passo é

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{6} = 0,5.$$

Os pontos:

$$x_i = 0,5 i, \quad i = 0, 1, \dots, 6.$$

Isto é,

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0,5, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 1,5, \quad x_4 = 2, \quad x_5 = 2,5, \quad x_6 = 3.$$

A função é $f(x) = e^{-x/2}$. Aproximando:

x_i	$f(x_i) = e^{-x_i/2}$
0	1,0000
0,5	0,7788
1	0,6065
1,5	0,4724
2	0,3679
2,5	0,2865
3	0,2231

(b) Aplicando a Regra de Simpson Repetida

A fórmula para n par:

$$S = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ ímpar}}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^{n-2} f(x_i) \right].$$

Somando os termos ímpares:

$$f(x_1) + f(x_3) + f(x_5) \approx 0,7788 + 0,4724 + 0,2865 \approx 1,5377.$$

Somando os termos pares internos:

$$f(x_2) + f(x_4) \approx 0,6065 + 0,3679 \approx 0,9744.$$

Logo,

$$\begin{aligned} S &\approx \frac{0,5}{3} \left[1,0000 + 0,2231 + 4(1,5377) + 2(0,9744) \right] \\ &= \frac{0,5}{3} \left[1,2231 + 6,1508 + 1,9488 \right] = \frac{0,5}{3} \cdot 9,3227 \approx 1,5538. \end{aligned}$$

(c) Valor exato e erro

A integral pode ser resolvida analiticamente:

$$I = \int_0^3 e^{-x/2} dx = \left[-2e^{-x/2} \right]_0^3 = -2e^{-3/2} + 2 = 2(1 - e^{-3/2}).$$

Numericamente,

$$I \approx 2(1 - e^{-1,5}) \approx 1,5537.$$

Erro:

$$E = I - S \approx 1,5537 - 1,5538 \approx -3,3 \times 10^{-5},$$

isto é, $|E|$ da ordem de 10^{-5} .